

LVGL的非线程安全问题

基于工程：[6_1_DshanMCU_H7R_Project_LVGL_FreeRTOS](#)

线程安全与非线程安全：

- 线程安全：当一个线程（任务）访问某个数据时，在该线程操作完成之前，其他线程不能访问。确保不出现数据不一致或者数据污染。（多个线程操作同一个对象不会有问題）
- 非线程安全：不提供数据访问保护，在多个线程先后(尚未完成时就有其他线程进行处理)更改数据时不确保数据一致或不受污染。（多个线程操作同一个对象可能会出现问題）

关于LVGL非线程安全的描述：

- <https://lvgl.100ask.net/9.2/porting/os.html>

```
osKernelStart
vTaskStartScheduler
    /* Interrupts are turned off here, to ensure a tick does not occur
    * before or during the call to xPortStartScheduler(). The stacks of
    * the created tasks contain a status word with interrupts switched on
    * so interrupts will automatically get re-enabled when the first task
    * starts to run. */
    portDISABLE_INTERRUPTS();
    xPortStartScheduler
        /* Initialise the critical nesting count ready for the first task. */
        uxCriticalNesting = 0;
```

技术交流学习

欢迎加入讨论：

- 社区交流：<https://forums.100ask.net>
- QQ技术交流群（如群满，请加qq：401684796 验证备注：LVGL）：962138234
- 微信交流群：添加微信：baiwenkeji_fae 验证备注：LVGL

拓展学习

- FreeRTOS视频教程：<https://www.bilibili.com/video/BV1Jw411i7Fz>
- FreeRTOS的互斥量：<https://rtos.100ask.net/zh/FreeRTOS/DShanMCU-F103/chapter13.html>

- https://en.wikipedia.org/wiki/Thread_safety